Условие

В урна има n бели, m зелени и l червени топки, които се изваждат една след друга: (а) с връщане; (б) без връщане. Пресметнете вероятността бяла топка да бъде извадена преди зелена.

Червените не решават нищо


червените са просто „опитай пак“

(а) Сумираме геометричен ред: $\mathbb{P} = \dfrac{n}{n+m+l} \sum_{k \geq 0} \left(\dfrac{l}{n+m+l} \right)^k = \dfrac{n}{n+m}$.

(б) Абстрахираме се от червените и нареждаме само белите и зелените.

Търсеният изход е бяла на първо място сред тях: $\dfrac{n(n+m-1)!}{(n+m)!} = \dfrac{n}{n+m}$.

Отговор. И в двата случая $\dfrac{n}{n+m}$.